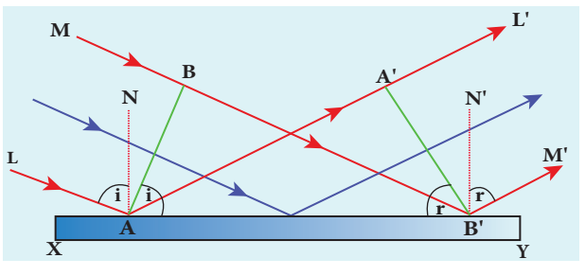
அலைபரவுவதை விளக்கும் ஹைகென்ஸ் கட்டமைப்பில் ஒரு குறைபாடு உள்ளது. மேற்கண்ட கட்டமைப்பில் தோன்றும் பின்அலை (back wave) எவ்வாறு மறைகின்றது என்பதை இக்கொள்கை விளக்கவில்லை. மின்காந்த அலைக்கொள்கையின் அடிப்படையில் பின்அலைகளின் பரவல் இயல்பாகவே ஒதுக்கித்தள்ளப்படுகின்றன. இருந்தபோதிலும், ஹைகென்ஸ் கட்டமைப்பு அலைமுகப்பு ஒன்றின் பரவலை வரைபட வடிவில் நன்கு விளக்குகிறது.

7.2.3 ஹைகென்ஸ் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் எதிரொளிப்பு விதிகளை நிரூபித்தல் (Proof for laws of reflection using Huygens' Principle)

XY என்ற சமதளக் கண்ணாடியின் எதிரொளிப்புப் பரப்பின்மீது படம் 7.4–இல் காட்டியுள்ளவாறு இணை ஒளிக்கற்றைகள் விழுகின்றன எனக் கருதுக. படும் சமதள அலைமுகப்பு AB மற்றும் எதிரொளிப்பு அலைமுகப்பு $A'B'$ இவ்விரண்டுஅலைமுகப்புகளும் ஒரே ஊடகத்தில் உள்ளன. இந்த அலைமுகப்புகள் படுகதிர்கள் L,M மற்றும் எதிரொளிப்புக் கதிர்கள் L', M' ஆகியவற்றிற்குச் செங்குத்தாக உள்ளன. படும் அலைமுகப்பிலுள்ள A புள்ளி, எதிரொளிப்புப் பரப்பைத் தொடும் நேரத்தில், B புள்ளி BB' தொலைவு பயணம் செய்து, எதிரொளிப்புப் பரப்பிலுள்ள B' புள்ளியை அடைகிறது.

B புள்ளி எதிரொளிப்புப் பரப்பிலுள்ள B' புள்ளியை தொடும் அந்த நேர இடைவெளியில்; A புள்ளி A' ஐ அடைகிறது. அலைமுகப்பிலுள்ள அனைத்துப் புள்ளிகளுக்கும் இது பொருந்தும். எனவே, $A'B'$ என்ற சமதள எதிரொளிப்பு அலைமுகப்பு கிடைக்கும். ஒளிக்கதிர்கள் L மற்றும் M இரண்டும் எதிரொளிப்புப் பரப்பில் விழும் புள்ளிகளில் N மற்றும் N' என்ற இரண்டு செங்குத்துக்கோடுகள் வரையப்படுகின்றன. எதிரொளிப்பும் இதே ஊடகத்தில் நடைபெறுவதால் எதிரொளிப்புக்கு முன்பும் மற்றும் எதிரொளிப்புக்குப் பின்பும் ஒளியின் திசைவேகத்தில் எவ்வித மாற்றமும் ஏற்படாது. ஒளி A விலிருந்து A' வர எடுத்தக்கொள்ளும் நேரமும் B யிலிருந்து B' வர எடுத்துக்கொள்ளும் நேரமும் சமம். இதன்காரணமாகத் தொலைவுகள் AA' மற்றும் BB' இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று சமம் $(AA' = BB')$.



படம் 7.4 எதிரொளிப்பு விதிகள்

(i) படுகதிர்கள், எதிரொளிப்புக்கதிர்கள், எதிரொளிப்புப் பரப்பு மற்றும் செங்குத்துக்கோடு அனைத்தும் ஒரே தளத்தில் உள்ளன.

(ii) படுகோணம்,

$$\angle i = \angle NAL = 90^{\circ} - \angle NAB = \angle BAB'$$

எதிரொளிப்புக்கோணம்,

$$\angle r = \angle N'B'M' = 90^{\circ} - \angle N'B'A' = \angle A'B'A$$

செங்கோண முக்கோணங்கள் $\Delta ABB'$ மற்றும் $\Delta B'A'A$ இரண்டிலும் செங்கோணங்கள் $\angle B$ மற்றும் $\angle A'$ சமம். ($\angle B$ மற்றும் $\angle A' = 90^{\circ}$); AA' மற்றும் BB' இரண்டு பக்கங்களும் சமம் $(AA' = BB')$. மேலும், பக்கம் AB' இரண்டு செங்கோண முக்கோணங்களுக்கும் பொதுவானது. எனவே, இவ்விரண்டு முக்கோணங்களும் ஒப்பு முக்கோணங்களாகும் (Congruent). ஒப்பு முக்கோணங்களுக்குக் கோணங்கள் $\angle BAB'$ மற்றும் $\angle A'B'A$ ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று சமமாகும். எனவே,

$$i = r \qquad (7.2)$$

படுகோணம், எதிரொளிப்புக் கோணத்திற்குச் சமமாகும். எனவே, எதிரொளிப்பு விதிகள் நிரூபிக்கப்பட்டன.

7.2.4 ஹைகென்ஸ் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் ஒளிவிலகல் விதிகளை நிரூபித்தல் (Proof for laws of refraction using Huygens' Principle)

ஒளிபுகும் தன்மை கொண்ட கண்ணாடிப் பரப்பு XY ன் மீது, படம் 7.5–இல் காட்டியுள்ளவாறு இணை ஒளிக்கற்றைகள் விழுகின்றன எனக் கருதுக. படும் சமதள அலைமுகப்பு AB அடர்குறை ஊடகம் (1) லும், ஒளிவிலகு அலைமுகப்பு, அடர்மிகு ஊடகம் (2) லும் உள்ளன. இவ்விரண்டு அலைமுகப்புகளும் படுகதிர் L,M மற்றும் விலகு கதிர் L',M' ஆகியவற்றிற்குச் செங்குத்தாகும். படும் அலைமுகப்பிலுள்ள A புள்ளி, ஒளிவிலகு பரப்பைத்தொடும் அந்த நேரத்தில், B புள்ளி BB' தொலைவைக் கடந்து ஒளிவிலகு பரப்பின் B'

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 56 19-12-2022 17:05:34